

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Sertifikasi Kompetensi (BNSP) JWD & LKS RPL Laravel

Standar Unit Kompetensi SKKNI BNSP

6 Unit Kompetensi J.620100: UI Web, Eksekusi Pemrograman, Organisasi File MVC, Panduan PSR-12, OOP, Composer Libraries

Kode	GDY-SER-SKKN-
Paket:	100
Jumlah Soal:	20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu:	60 Menit
Target Nilai:	100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Unit J.620100.005.02 (User Interface)

Dalam unit kompetensi J.620100.005.02, elemen HTML5 yang paling tepat dan semantik untuk membungkus navigasi menu utama sebuah situs web adalah...

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

Soal #2

Unit J.620100.010.01 (Eksekusi Pemrograman PHP)

Pada PHP 8.x, operator nullsafe (`?->`) berfungsi untuk...

- A. Menghapus variabel yang bernilai null dari memori
- B. Mengakses properti atau method objek tanpa memicu error jika objek tersebut bernilai null
- C. Mengubah semua nilai null menjadi angka nol secara otomatis
- D. Membandingkan dua objek apakah keduanya null
- E. Mengecek apakah database terhubung

Soal #3

Unit J.620100.015.01 (Organisasi File MVC)

Dalam arsitektur MVC framework Laravel, file class controller seperti `ProductController.php` harus ditempatkan di direktori...

- A. app/Models
- B. app/Http/Controllers
- C. resources/views
- D. routes
- E. config

Soal #4

Unit J.620100.016.01 (Kaidah Koding PSR-12)

Menurut standar PSR-12, penulisan nama class dan nama method dalam PHP yang BENAR adalah...

- A. Nama class PascalCase (UserOrder) dan method camelCase (calculateTotal)
- B. Nama class snake_case (user_order) dan method PascalCase (CalculateTotal)
- C. Nama class camelCase (userOrder) dan method snake_case (calculate_total)
- D. Semua menggunakan huruf kapital penuh (USERORDER)
- E. Bebas sesuai selera programmer tanpa aturan

Soal #5

Unit J.620100.017.02 (Pemrograman Terstruktur OOP)

Prinsip OOP yang menyembunyikan detail internal objek dan hanya memperbolehkan akses melalui method getter/setter atau method publik disebut...

- A. Inheritance
- B. Polymorphism
- C. Encapsulation (Enkapsulasi)
- D. Abstraction
- E. Interface

Soal #6

Unit J.620100.019.02 (Library Pre-Existing Composer)

Perintah Composer yang tepat untuk menambahkan package Laravel Sanctum ke dalam proyek adalah...

- A. composer install laravel/sanctum
- B. composer require laravel/sanctum
- C. npm install laravel/sanctum
- D. php artisan add laravel/sanctum
- E. git clone laravel/sanctum

Soal #7

Konfigurasi Lingkungan .env

Mengapa file `.env` tidak boleh diunggah (*commit*) ke public repository Git?

- A. Karena ukuran filenya terlalu besar untuk diunggah
- B. Karena memuat kredensial sensitif seperti password database, APP_KEY, dan API secret token
- C. Karena Git tidak mendukung file berekstensi .env
- D. Agar Composer dapat bekerja lebih cepat
- E. Karena file .env hanya boleh dibaca oleh Windows

Soal #8

Tipe Data Match Expression PHP 8

Keunggulan utama struktur `match` expression di PHP 8 dibandingkan struktur `switch` konvensional adalah...

- A. Match menggunakan perbandingan ketat (strict comparison `===`) dan langsung mengembalikan nilai tanpa perlu `break`
- B. Match hanya bisa membandingkan angka bulat
- C. Match membutuhkan file konfigurasi XML
- D. Match lebih lambat dieksekusi
- E. Match tidak memiliki nilai default

Soal #9

Blade Templating Directive

Direktif Blade di Laravel yang digunakan untuk menampilkan data dengan escaping HTML (mencegah serangan XSS) adalah...

- A. `{!! $data !!}`
- B. `{{ $data }}`
- C.
- D. `[[ $data ]]`
- E. `<% $data %>`

Soal #10

CSS Grid vs Flexbox

Dalam perancangan antarmuka pengguna web (UI), perbedaan konseptual antara CSS Flexbox dan CSS Grid adalah...

- A. Flexbox dirancang untuk tata letak satu dimensi (baris ATAU kolom), sedangkan CSS Grid untuk dua dimensi (baris DAN kolom secara bersamaan)
- B. Flexbox hanya berjalan di browser Firefox
- C. CSS Grid tidak memerlukan deklarasi CSS
- D. Flexbox tidak bisa menangani teks
- E. CSS Grid hanya untuk gambar latar belakang

Soal #11

Autoloading PSR-4

File `composer.json` memuat blok `"autoload": { "psr-4": { "App\\": "app/" } }`. Konfigurasi ini berarti...

- A. Semua file di folder app/ akan dihapus otomatis
- B. Namespace `App\\` dipetakan ke direktori fisik `app/` untuk pemanggilan class otomatis
- C. Aplikasi hanya boleh dijalankan di server Linux
- D. Versi PHP harus 4.0
- E. Database akan dimigrasi secara otomatis

Soal #12

Dependency Injection di Laravel

Teknik memasukkan objek dependensi (seperti Request atau Service) langsung melalui parameter konstruktor atau method controller disebut...

- A. Hardcoded instantiation
- B. Dependency Injection
- C. Global variable injection
- D. SQL Injection
- E. Dynamic typing

Soal #13

Visibilitas Properti OOP

Jika sebuah properti class dideklarasikan sebagai `protected`, maka properti tersebut dapat diakses oleh...

- A. Hanya class itu sendiri dan class turunannya (*subclass/child class*)
- B. Semua file di luar class tanpa batasan
- C. Hanya web server Apache
- D. Hanya file konfigurasi `.env`
- E. Tidak dapat diakses oleh siapapun

Soal #14

Responsivitas Mobile-First

Dalam utility framework seperti Tailwind CSS, pendekatan desain *mobile-first* berarti...

- A. Website hanya bisa dibuka lewat layar smartphone
- B. Gaya CSS dasar dirancang untuk layar terkecil, kemudian breakpoint seperti `md:` dan `lg:` menambahkan aturan untuk layar lebih besar
- C. Website tidak memiliki warna
- D. Mengabaikan penggunaan media query
- E. Ukuran font dibuat tetap 12px untuk semua perangkat

Soal #15

Trait di PHP

Di dalam bahasa pemrograman PHP, `trait` berfungsi untuk...

- A. Menghubungkan aplikasi ke server FTP
- B. Mekanisme penggunaan kembali kode (*code reuse*) pada bahasa *single-inheritance* seperti PHP
- C. Menggantikan peran database MySQL
- D. Mencegah file PHP dibaca hacker
- E. Mengatur kecepatan internet klien

Soal #16

Type Hinting di PHP

Keuntungan menggunakan **strict typing** (`declare(strict_types=1);`) dan **type hinting** pada parameter fungsi PHP adalah...

- A. Mencegah kesalahan konversi tipe data implisit (**type coercion**) dan meningkatkan keandalan kode
- B. Membuat aplikasi berjalan lambat
- C. Menghapus kebutuhan pengujian unit test
- D. Membuat kode hanya bisa berjalan di macOS
- E. Menyembunyikan kode dari browser

Soal #17

Composer Dump-Autoload

Perintah CLI yang digunakan untuk meregenerasi file class loader setelah membuat class atau helper baru di luar konvensi otomatis adalah...

- A. `composer update`
- B. `composer dump-autoload`
- C. `php artisan refresh`
- D. `npm run build`
- E. `composer clear-cache`

Soal #18

Prinsip SOLID: Single Responsibility

Prinsip Single Responsibility Principle (SRP) dalam arsitektur software menyatakan bahwa...

- A. Satu programmer harus mengerjakan seluruh proyek sendirian
- B. Sebuah class hanya boleh memiliki satu alasan untuk berubah (hanya mengemban satu tanggung jawab spesifik)
- C. Satu controller harus memuat seluruh query database dan logika UI
- D. Semua method harus memiliki satu parameter saja
- E. Aplikasi hanya boleh memiliki satu tabel database

Soal #19

Form Semantik Aksesibilitas

Atribut HTML yang WAJIB dipasang pada tag `` agar terhubung langsung dengan elemen `` adalah...

- A. name='username'
- B. for='username'
- C. link='username'
- D. target='username'
- E. to='username'

Soal #20

Peran Asesor Uji Kompetensi BNSP

Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi BNSP, tugas utama asesor kompetensi adalah...

- A. Mengajarkan materi pemrograman dari awal hingga mahir
- B. Mengumpulkan bukti unjuk kerja, memverifikasi portofolio, dan merekomendasikan keputusan Kompeten (K) atau Belum Kompeten (BK)
- C. Memberikan kunci jawaban ujian praktik kepada peserta
- D. Menjual sertifikat kelulusan kepada peserta
- E. Menuliskan kode aplikasi untuk peserta ujian

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Unit J.620100.005.02 (User Interface)	B	11	Autoloading PSR-4	B
2	Unit J.620100.010.01 (Eksekusi Pemrograman PHP)	B	12	Dependency Injection di Laravel	B
3	Unit J.620100.015.01 (Organisasi File MVC)	B	13	Visibilitas Properti OOP	A
4	Unit J.620100.016.01 (Kaidah Koding PSR-12)	A	14	Responsivitas Mobile-First	B
5	Unit J.620100.017.02 (Pemrograman Terstruktur OOP)	C	15	Trait di PHP	B
6	Unit J.620100.019.02 (Library Pre-Existing Composer)	B	16	Type Hinting di PHP	A
7	Konfigurasi Lingkungan .env	B	17	Composer Dump-Autoload	B
8	Tipe Data Match Expression PHP 8	A	18	Prinsip SOLID: Single Responsibility	B
9	Blade Templating Directive	B	19	Form Semantik Aksesibilitas	B
10	CSS Grid vs Flexbox	A	20	Peran Asesor Uji Kompetensi BNSP	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Unit J.620100.005.02 (User Interface)] — Kunci Jawaban: (B)

HTML5 menyediakan tag semantik `<nav>` yang dirancang khusus membungkus tautan navigasi utama, meningkatkan aksesibilitas dan SEO.

Pembahasan Soal #2 [Unit J.620100.010.01 (Eksekusi Pemrograman PHP)] — Kunci Jawaban: (B)

Operator nullsafe `\$user?->profile?->address` menghentikan rantai pemanggilan dan mengembalikan null jika salah satu objek null, mencegah `Attempt to read property on null` error.

Pembahasan Soal #3 [Unit J.620100.015.01 (Organisasi File MVC)] — Kunci Jawaban: (B)

Standar PSR-4 dan konvensi Laravel menempatkan semua controller HTTP di dalam direktori `app/Http/Controllers`.

Pembahasan Soal #4 [Unit J.620100.016.01 (Kaidah Koding PSR-12)] — Kunci Jawaban: (A)

PSR-12 mewajibkan PascalCase untuk nama class (*UserOrder, ProductService*) dan camelCase untuk nama method (*calculateTotal, getUserById*).

Pembahasan Soal #5 [Unit J.620100.017.02 (Pemrograman Terstruktur OOP)] — Kunci Jawaban: (C)

Enkapsulasi membungkus data/properti dengan visibilitas private/protected dan menyediakan antarmuka publik untuk mengontrol aksesnya.

Pembahasan Soal #6 [Unit J.620100.019.02 (Library Pre-Existing Composer)] — Kunci Jawaban: (B)

Perintah `composer require /` digunakan untuk mendownload dan menambahkan package baru ke dalam `composer.json`.

Pembahasan Soal #7 [Konfigurasi Lingkungan .env] — Kunci Jawaban: (B)

File `.env` menyimpan konfigurasi rahasia produksi; membocorkannya ke Git publik akan membuka celah eksploitasi credential.

Pembahasan Soal #8 [Tipe Data Match Expression PHP 8] — Kunci Jawaban: (A)

`match` menggunakan perbandingan tipe identik (`===`), tidak mengalami type coercion bug seperti `switch`, dan tidak membutuhkan pernyataan `break`.

Pembahasan Soal #9 [Blade Templating Directive] — Kunci Jawaban: (B)

`{{ $data }}` secara otomatis menjalankan fungsi PHP `htmlspecialchars()` untuk menetralkan karakter berbahaya seperti `